bu raporda bizden istendiği üzere Sayısal Görüntü İşleme dersinin 4. haftası için C++ ve OpenCV kullanarak yazdığım Sobel ve Prewitt filtrelerini karşılaştırıyorum. Testleri klasik Lena fotoğrafı üzerinde yaptım. Ve ikisinin sonuçlarını da dosyaya ekliyorum.

1. Sobel Testi (`w4-t3.jpg`) Bu kısımda Sobel'in yatay (X), dikey (Y) ve ikisinin birleşiminden oluşan büyüklük (magnitude) çıktılarını aldım. Açıkçası Sobel çok daha net ve temiz sonuç veriyor. Matrisin ortasındaki ağırlıklar daha yüksek olduğu için, görüntüye otomatik olarak hafif bir yumuşatma etkisi katıyor. Çıktıya bakarsanız şapka hatları ve saç telleri bayağı belirgin ve pürüzsüz çıkmış.

2. Prewitt Testi (`w4-t2.jpg`) Burada ise orijinal görüntüye Gauss uyguladıktan sonra Prewitt ile yatay kenarları (X) bulmayı denedim. Prewitt matrisinde ağırlıkların hepsi eşit olduğu için merkeze özel bir vurgu yapmıyor. Kenarları buluyor mu? Evet buluyor ama Sobel'deki o tok ve keskin hatlar bunda tam yok. Çizgiler bana biraz daha zayıf kaldı gibi geldi.

Kısacası Özetlemek gerekirse İkisi de temelde aynı mantıkla çalışıyor ama Sobel'in o kendi içindeki yumuşatma etkisi görüntüyü çok daha toparlıyor. İşlem süreleri zaten neredeyse aynı, o yüzden bir projede kenar bulmam gerekirse kesinlikle Sobel kullanırım.